[redacted]

求职意向：机器学习/数据分析

教育经历

2020.02-2021.11	**墨尔本大学**	**人工智能（硕士）**
2015.03-2019.11	**阿德莱德大学**	**机械（本科）**

实习经历

2019.03-2019.11 **EKA** **AR软件开发员**

- 负责使用Unity和3ds Max对矿场的场地和器械进行建模，通过C＃脚本控制数字孪生结构和端对段的数据流交互，使得Microsoft HoloLens（AR眼镜）在会议室场景下投放3D影像模拟实时矿场工作环境。
- 负责使用MRTK实现用户交互界面的手势操作和对实际场景中挖掘机的识别，将机械的工作数据和关键参数显示在特定位置，以此来帮助监控采矿设备的运行状态。

2020.11-2021.03 **Tri-alliance** **数据可视化和分析员**

- 根据运动员的运动手表数据建立回归模型，通过LR，GBDT和LSTM估算训练压力分数，该分数说明了生理压力和训练运动员锻炼的负荷。
- 实现数据流的在前后端的交互，并根据模型分析结果生成效果管理图表以帮助运动员实现预期目标。

2021.06-2021. **工银瑞信基金管理有限公司** **算法工程师**

- 根据分析师对上市公司研报中的各种观点和判断，使用BERT模型进行情感因子挖掘。
- 根据公司当年的财报，使用决策树的机器学习方法预测债券违约风险，并每个月提供50个预警公司名单，召回率达到0.87。

科研项目

Research ------ 谣言检测

- 基于Twitter数据集中的源信息，转发和评论信息，以及用户信息，对源信息进行谣言二分类检测。
- 使用Bag of Words, Word2Vec, Transformer和Bert对文本信息进行预处理。
- 使用双向图卷积神经网络（GCN, GraphSAGE and GAT）聚合源信息及转发和评论中的语义信息。
- 使用TextBlob对用户发现进行情感分析，使用LSTM对谣言传播路径进行深度和广度的理解，评估及探索。
- Codalab 校园谣言检测比赛，准确率和召回均高于0.90，并获得第一名，拟投IEEE

竞赛经历

Kaggle Jane Street 量化比赛 **独立参赛**

- 基于数据集中提供的每个交易时间点的数据特征，进行卖出和继续持有的二分类预测。
- 在MLP上搭建ResNet网络对数据进行增强，使用drop out, batch normalization, early stopping, time split和优化loss等方式防止过拟合。
- 使用optuna对MLP和LightGBM进行找参数搜索，并进行模型融合，最终得到了top6%的成绩（236/4300）。

校内kaggle 链路预测比赛 **独立参赛**

- 基于数据集中提供的论文和书籍的共同执笔者名单，对未来作者之间的合作进行二分类预测。
- 根据作者之间的合作次数对边进行权重赋值，利用Node2Vec, GCN和GraphSAGE对节点进行encoding。
- 使用点乘和MLP作为分类器对链路进行预测，准确率达到0.86，最终成绩排名前10%。

吃豆人人工智能系统比赛 **项目负责人**

- 建立吃豆人agent进行游戏对抗，整套系统拆分为6个agents，根据地图特征以及对对手的行为预测进行行动的奖励设置和训练。
- 每个agent只做自己擅长的任务，如进攻或防守。系统根据成功吃豆或躲避幽灵等任务中的奖励，进行最终的行动决定。
- 此项目由美国伯克利大学提供，墨尔本大学和墨尔本皇家理工大学联合举办的比赛，荣获第八名的成绩。

校内kaggle音乐风格分类比赛 **独立参赛**

- 本项目主要是对歌曲文本，音频和乐理特征实现对8种歌曲风格进行分类。
- 基于TF-IDF文本模型，音频模型和乐理模型，评估GNB, CNB, k-NNs, SVM, random forest和LightGBM分类器再此任务
- 融合模型在验证数据集的准确性达到65％，LightGBM达到66％的准确性，最终成绩排名前20%。